ER-диаграмма базы данных «Информационная система онлайн-кинотеатра»

subscription_plans
Тарифы

PK	**plan_id**	SMALLINT
UQ	name	VARCHAR(50)
	price	NUMERIC(8,2)
	duration_days	SMALLINT
	max_quality	VARCHAR(3)
	max_devices	SMALLINT
	is_active	BOOLEAN

subscriptions
Подписки

PK	**subscription_id**	INTEGER
FK	user_id	INTEGER
FK	plan_id	SMALLINT
	start_date	DATE
	end_date	DATE
	status	VARCHAR(10)
	auto_renew	BOOLEAN

payments
Платежи

PK	**payment_id**	INTEGER
FK	subscription_id	INTEGER
	amount	NUMERIC(8,2)
	paid_at	TIMESTAMPTZ
	method	VARCHAR(10)
	status	VARCHAR(10)

users
Пользователи

PK	**user_id**	INTEGER
UQ	email	VARCHAR(255)
	password_hash	VARCHAR(255)
	display_name	VARCHAR(100)
	birth_date	DATE
	registered_at	TIMESTAMPTZ
	is_active	BOOLEAN

views
Просмотры

PK	**view_id**	BIGINT
FK	user_id	INTEGER
FK	movie_id	INTEGER
	started_at	TIMESTAMPTZ
	watched_min	SMALLINT
	device_type	VARCHAR(10)

genres
Жанры

PK	**genre_id**	SMALLINT
UQ	name	VARCHAR(50)

reviews
Отзывы

PK	**review_id**	INTEGER
FK	user_id	INTEGER
FK	movie_id	INTEGER
	rating	SMALLINT
	comment	TEXT
	created_at	TIMESTAMPTZ

movies
Фильмы

PK	**movie_id**	INTEGER
	title	VARCHAR(200)
	original_title	VARCHAR(200)
	release_year	SMALLINT
	duration_min	SMALLINT
	age_rating	VARCHAR(3)
	description	TEXT
FK	country_id	SMALLINT
	added_at	TIMESTAMPTZ

movie_genres
Жанры фильмов

PK,FK	**movie_id**	INTEGER
PK,FK	**genre_id**	SMALLINT

movie_persons
Съёмочная группа

PK,FK	**movie_id**	INTEGER
PK,FK	**person_id**	INTEGER
PK	**role**	VARCHAR(10)
	character_name	VARCHAR(100)

countries
Страны

PK	**country_id**	SMALLINT
UQ	name	VARCHAR(100)
UQ	iso_code	CHAR(2)

persons
Персоны

PK	**person_id**	INTEGER
	full_name	VARCHAR(150)
	birth_date	DATE
FK	*country_id*	SMALLINT

Условные обозначения

один-ко-многим (1:N): у дочерней записи ровно один родитель

один-ко-многим (1:N): родитель может быть не указан (FK допускает NULL)

PK	первичный ключ (выделен полужирным, отделён чертой)
FK	внешний ключ — ссылка на первичный ключ родительской таблицы
UQ	уникальное значение (альтернативный ключ)
курсив	поле допускает NULL; остальные поля обязательны (NOT NULL)
M:N	реализуется связующей таблицей: movie_genres, movie_persons